

```
// server.js
require('dotenv').config();
const express =
require('express');
const mongoose =
require('mongoose');
const cors =
require('cors');

const app = express();
app.use(express.json());
app.use(cors());
```

```
// Connexion à MongoDB
Atlas (à configurer dans
ton fichier .env)
mongoose.connect(process.env.MONGO_URI)
  .then(() =>
console.log(
MongoDB connecté avec
succès pour Titan
Miner"))
  .catch(err =>
```

```
console.error("✖ Erreur  
de connexion MongoDB  
:", err));
```

```
// CONFIGURATION DU  
SCHÉMA UTILISATEUR  
const UserSchema = new  
mongoose.Schema({  
  telegramId: { type:  
String, required: true,  
unique: true },  
  soldeFixe: { type:
```

Number, default:

0.15123025 }, // Dernier
solde validé par le serveur

derniereMiseAJour: {

type: Date, default:

Date.now }, // Timestamp
du dernier calcul

isPremium: { type:

Boolean, default: false },

// true = Pas de pub +

bonus permanent de 5.8

Th/s

machines: [

{

idMachine: String,

nom: String,

puissance:

Number, // En Th/s

dateAchat: { type:

Date, default: Date.now },

expiration: { type:

Date, default: null } // null

= À vie / Illimité

}

```
]
});
```

```
const User =
mongoose.model('User',
UserSchema);
```

```
// MOTEUR DE CALCUL
SÉCURISÉ DU SOLDE
(ANTI-FRAUDE)
```

```
async function
```

```
actualiserEtObtenirSoldeR
```

```
eel(telegramId) {  
    const user = await  
User.findOne({ telegramId  
});  
    if (!user) return null;  
  
    const maintenant =  
new Date();  
    const  
tempsEcouleSecondes =  
(maintenant - new  
Date(user.derniereMiseAJ
```

```
our)) / 1000;
```

```
if
```

```
(tempsEcouleSecondes  
<= 0) return user;
```

```
let
```

```
puissanceTotaleActive =  
0;
```

```
// Règle métier : Le  
statut Premium accorde
```


5.8 Th/s de manière
permanente

```
    if (user.isPremium)  
puissanceTotaleActive +=  
5.8;
```

```
// Calcul de la  
puissance cumulée des  
machines physiques non  
expirées
```

```
user.machines.forEach(m
```

```
machine => {  
    if (!  
machine.expiration || new  
Date(machine.expiration)  
> maintenant) {  
  
puissanceTotaleActive +=  
machine.puissance;  
    }  
});
```

// Formule

mathématique exacte :

Gain = temps (s) *

(puissance * 10^{-9})

```
    const gainsAccumules  
= tempsEcouleSecondes  
* (puissanceTotaleActive  
* 0.0000000001);
```

```
    user.soldeFixe +=  
gainsAccumules;
```

```
user.derniereMiseAJour =
```

```
maintenant;  
    await user.save();  
  
    return user;  
}
```

// ENDPOINT 1 :
RÉCUPÉRATION OU
CRÉATION DU PROFIL
UTILISATEUR
app.get('/api/user/
profile/:telegramId',

```
async (req, res) => {  
  try {  
    const { telegramId } =  
req.params;  
    let user = await  
User.findOne({ telegramId  
});
```

// Si l'utilisateur se
connecte pour la
première fois, on
l'enregistre avec une

machine de départ

```
if (!user) {
```

```
    user = new User({
```

```
        telegramId,
```

```
        machines: [
```

```
            { idMachine:
```

```
'antminer_s19', nom:
```

```
'Antminer S19 Pro',
```

```
    puissance: 110.0,
```

```
    expiration: null }
```

```
    ]
```

```
});
```

```
        await user.save();  
    }
```

```
        const userMisAJour  
= await  
actualiserEtObtenirSoldeR  
eel(telegramId);  
        res.json({ success:  
true, user: userMisAJour  
});  
    } catch (error) {
```

```
res.status(500).json({  
  success: false, message:  
  error.message });  
}  
});
```

// ENDPOINT 2 : MISE À
JOUR SUITE À ACHAT DE
PACK SANS PUB
(PREMIUM) via WAVE/
ORANGE
app.post('/api/shop/


```
upgrade-premium', async  
(req, res) => {  
  try {  
    const { telegramId } =  
req.body;  
  
    // Mettre d'abord à  
jour ses gains sur son  
ancien statut  
    await  
actualiserEtObtenirSoldeR  
eel(telegramId);
```

```
    const user = await  
    User.findOne({ telegramId  
});
```

```
    if (!user) return  
    res.status(404).json({  
    success: false, message:  
    "Utilisateur non trouvé" });
```

```
    user.isPremium =  
true;
```

```
    await user.save();
```

```
res.json({ success:  
true, message: "Statut  
Premium activé !  
Publicités supprimées.",  
user });
```

```
} catch (error) {
```

```
res.status(500).json({  
success: false, message:  
error.message });  
}
```

```
});
```

```
const PORT =  
process.env.PORT || 5000;  
app.listen(PORT, () =>  
console.log(`🚀 Serveur  
sécurisé en ligne sur le  
port ${PORT}`));
```